

目 录

2021-2022 学年第一学期期末考试 A 卷.....	2
2021-2022 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案.....	7
2017-2018 学年第一学期期末考试试卷.....	10
2017-2018 学年第一学期期末考试试卷参考答案.....	15
2015-2016 学年第一学期期末考试试卷.....	19
2015-2016 学年第一学期期末考试试卷参考答案.....	23
2013-2014 学年第一学期期末考试试卷.....	28
2013-2014 学年第一学期期末考试试卷参考答案.....	33
2012-2013 学年第一学期期末考试试卷.....	37
2012-2013 学年第一学期期末考试试卷参考答案.....	42
2011-2012 学年第一学期期末考试试卷.....	47
2011-2012 学年第一学期期末考试试卷参考答案.....	52
2019-2020 学年第一学期期末考试试卷.....	55

《复变函数与积分变换》

2021-2022 学年第一学期期末考试 A 卷

一、1. 写出 $(\sqrt{3} + i)^i$ 的实部和虚部。

2. 求方程 $\cos^3 z = 3\cos z + 2$ 的复数解。

3. 设 $z = x + iy$ ，求实数 a 的值，使得函数 $f(z) = x^2 + y^2 + ax + 2xyi$ 在复平面中有可导的点，且在可导点处求其导数。

二. 计算以下积分，这里的圆为逆时针方向一周。

$$1. \oint_{|z|=2} \frac{e^{\frac{1}{z}} \sin(z-1)}{z^2-1} dz$$

$$2. \oint_{|z|=3} \left(\frac{1}{\sin z} + \frac{1}{(z-2)^2} \right) dz$$

$$3. \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 \theta}{5-4\cos \theta} d\theta$$

三、1. 给出函数 $f(z) = z^2 e^z$ 在 $z=1$ 处的泰勒级数并求 $f^{(4)}(1)$

2. 给出函数 $f(z) = \frac{2z}{(1-z^2)^2}$ 在 $0 < |z+1| < 2$ 上的罗朗级数

四、1. 设区域 $D = \{z = x + iy | x < 0, 0 < y < \pi\}$, 区域 $G = \{w | \operatorname{Im} w > 0\}$ 为上半平面, 给出一个从 D 到 G 的保角映射。

2. 求一个分式线性映射 w 把上半平面 $\operatorname{Im} z > 0$ 映射为自身, 且 $w(i) = 0$, $\arg w'(i) = \frac{\pi}{3}$

五、1. 求函数 $f(t) = 2 - 2\cos t - t\sin t$ 的拉普拉斯变换。

2. 求函数 $F(s) = \frac{2s}{s^4 - 1}$ 的拉普拉斯逆变换。

六、设函数 $f(z)$ 在简单闭曲线 C 及其内部解析，在 C 上不取零值，证明 $f(z)$ 在 C 内的零点个数（按

重数计）是 $\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz$ 。

2021-2022 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、1、【解析】 $(\sqrt{3}+i)^i = e^{iLn(\sqrt{3}+i)} = e^{i\left(\ln|\sqrt{3}+i| + i\left(\frac{\pi}{6} - 2k\pi\right)\right)} = e^{-\frac{\pi}{6} + 2k\pi} e^{i\ln 2} =$

$e^{-\frac{\pi}{6} + 2k\pi} (\cos(\ln 2) + i \sin(\ln 2))$, 所以实部为 $e^{-\frac{\pi}{6} + 2k\pi} \cos(\ln 2)$, 虚部为 $e^{-\frac{\pi}{6} + 2k\pi} \sin(\ln 2)$, $k \in Z$

【考点延伸】《考试宝典》2.3.3 幂函数

2、【解析】令 $t = \cos z$, 原方程为 $t^3 = 3t + 2$, 有解 $t = -1$, $t = 2$, 由 $\cos z = -1$ 有

$$z = (2k+1)\pi, k \in Z, \text{ 由 } \cos z = 2 \text{ 有 } \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = 2, \text{ 解得 } e^{iz} = 2 \pm \sqrt{3}, z = 2k\pi \pm i \ln(2 + \sqrt{3}),$$

$$k \in Z$$

【考点延伸】《考试宝典》2.3.4 三角函数

3、【解析】函数 $f(z)$ 的实部 $u = x^2 + y^2 + ax$ 和虚部 $v = 2xy$ 均在复平面任意点处可微, 且

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x+a & 2y \\ 2y & 2x \end{pmatrix}, \text{ 所以 } 2x+a=2x, 2y=-2y, \text{ 所以 } a=0, x \in R, y=0, \text{ 所以当 } a=0 \text{ 时,}$$

函数 $f(z)$ 在实轴上每一点处可导, 导数 $f'(x) = \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}\right) = 2x$

【考点延伸】《考试宝典》2.1.1 复变函数的导数和求导法则

二、1、【解析】被积函数 $f(z) = \frac{e^{\frac{1}{z}} \sin(z-1)}{z^2-1}$ 在 $|z|=2$ 内有奇点 $z=0, -1, 1$, 分别为本性奇点,

单极点, 可去奇点, 由留数定理, 所求积分为 $I = 2\pi i [\operatorname{Res}(f, 0) + \operatorname{Res}(f, -1) + \operatorname{Res}(f, 1)]$

因为 $f(z)$ 在 $0 < |z| < 1$ 的罗朗展开为 3 个级数乘积, 其中 $\frac{1}{z}$ 的系数, 即 $\operatorname{Res}(f(z), 0)$

$$= \sum_{k,n=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2(k+n+1)(2k+1)\sin 1 - \cos 1)}{(2k+1)!(2(k+n+1))!}, \text{ 又 } \operatorname{Res}(f(z), -1) = \lim_{z \rightarrow -1} (z+1) \frac{e^{\frac{1}{z}} \sin(z-1)}{z^2-1}$$

$$= \frac{\sin 2}{2e}, \text{ 所以 } I = 2\pi i \left(\frac{\sin 2}{2e} + \sum_{k,n=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2(k+n+1)(2k+1)\sin 1 - \cos 1)}{(2k+1)!(2(k+n+1))!} \right)$$

【考点延伸】《考试宝典》5.3.2 留数的计算规则

2、【解析】所求积分 $I = \oint_{|z|=3} \frac{1}{\sin z} dz + \oint_{|z|=3} \frac{1}{(z-2)^2} dz$, 前者 $I_1 = 2\pi i \operatorname{Res}\left(\frac{1}{\sin z}, 0\right) =$

$2\pi i \frac{1}{(\sin z)'} \Big|_{z=0} = 2\pi i$, 后者被积函数 $\frac{1}{(z-2)^2}$ 在 $|z|=3$ 上有原函数 $\frac{1}{2-z}$, 所以 $I_2=0$, 所以

$$I=2\pi i$$

【考点延伸】《考试宝典》5.3.2 留数的计算规则

3、【解析】被积函数 $\frac{1-\cos^2\theta}{5-4\cos\theta} = \frac{4-5\cos\theta+5\cos\theta-4\cos^2\theta}{4(5-4\cos\theta)} = \frac{1}{4}\cos\theta + \frac{4-5\cos\theta}{4(5-4\cos\theta)}$, 所求

定积分化为复积分为 $I = \frac{1}{4} \oint_{|z|=1} \frac{4-5\frac{z+z^{-1}}{2}}{5-4\frac{z+z^{-1}}{2}} \frac{1}{iz} dz = \frac{1}{8i} \oint_{|z|=1} \frac{8z-5(z^2+1)}{z(5z-2(z^2+1))} dz$, 在单位圆周内,

被积函数 $f(z)$ 仅有单极点 $z=0$ 和 $z=\frac{1}{2}$, 所以 $I = 2\pi i \frac{1}{8i} \left(\text{Res}(f, 0) + \text{Res}\left(f, \frac{1}{2}\right) \right)$, 其中

$\text{Res}(f, 0) = z \frac{8z-5(z^2+1)}{z(5z-2(z^2+1))} \Big|_{z=0} = \frac{5}{2}$, $\text{Res}\left(f, \frac{1}{2}\right) = \left(z - \frac{1}{2}\right) \frac{8z-5(z^2+1)}{z(5z-2(z^2+1))} \Big|_{z=\frac{1}{2}} = -\frac{3}{2}$, 所

以所求积分为 $I = \frac{\pi}{4} \left(\frac{5}{2} - \frac{3}{2} \right) = \frac{\pi}{4}$

【考点延伸】《考试宝典》5.3.2 留数的计算规则

三、1、【解析】 $f(z) = e(z-1+1)^2 e^{z-1} = e((z-1)^2 + 2(z-1) + 1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (z-1)^n$

$= e + 3e(z-1) + \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{e}{n!} + \frac{2e}{(n-1)!} + \frac{e}{(n-2)!} \right) (z-1)^n$, ,

$f^{(4)}(1) = 4! \left(\frac{e}{4!} + \frac{2e}{(4-1)!} + \frac{e}{(4-2)!} \right) = 21e$

【考点延伸】《考试宝典》4.3 泰勒级数

2、【解析】 $\frac{1}{1-z^2} = \frac{1}{2} \frac{1}{z+1} \frac{1}{1-\frac{z+1}{2}} = \frac{1}{2} \frac{1}{z+1} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z+1}{2} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+1)^{n-1}}{2^{n+1}}$, $0 < |z+1| < 2$

得, $f(z) = \left(\frac{1}{1-z^2} \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n-1)(z+1)^{n-2}}{2^{n+1}} = \sum_{n=-2}^{\infty} \frac{(n+1)(z+1)^n}{2^{n+3}}$

【考点延伸】《考试宝典》4.4 洛朗级数

四、1、【解析】首先使用指数函数 $\zeta = e^z$, 将区域 D 保角地映射为上半单位圆盘 $|\zeta| < 1$, $\text{Im}\zeta > 0$,

接着用分式线性映射 $\gamma = \frac{1+\zeta}{1-\zeta}$ 将上半单位圆盘映为第一象限 $\operatorname{Re} \gamma > 0, \operatorname{Im} \gamma > 0$, 最后用幂函数

$\omega = \gamma^2$ 将第一象限映射为上半平面, 所以一个从 D 到 G 的保角映射是 $\omega = \left(\frac{1+e^z}{1-e^z} \right)^2$

【考点延伸】《考试宝典》专题六 共形映射

2、【解析】 z -平面和 w -平面上的分式线性映射 $\frac{z-i}{z+i}$ 和 $\frac{w-i}{w+i}$ 都把上半平面映射为单位圆盘且

把 i 映射为 0, 由复合求导法则 $\frac{w-i}{w+i} = e^{i\frac{\pi}{3}} \frac{z-i}{z+i}$, 使得 $\arg w'(i) = \frac{\pi}{3}$, 解得 $w = \frac{\sqrt{3}z+1}{\sqrt{3}-z}$

【考点延伸】《考试宝典》专题六 共形映射

五、【解析】1、 $L[f(t)] = 2L[u(t)] - 2L[\cos t] + L[-t \sin t] = 2\frac{1}{s} - 2\frac{s}{s^2+1} + (L[\sin t])'$

$$= 2\frac{1}{s} - 2\frac{s}{s^2+1} + \left(\frac{1}{s^2+1} \right)' = 2\frac{1}{s} - 2\frac{s}{s^2+1} - \frac{2s}{(s^2+1)^2} = \frac{2}{s(s^2+1)^2}$$

【考点延伸】《考试宝典》8.1 拉普拉斯变换的定义

2、【解析】 $F(s) = \frac{2s}{(s^2-1)(s^2+1)} = \frac{s}{s^2-1} - \frac{s}{s^2+1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s-1} + \frac{1}{s+1} \right) - \frac{s}{s^2+1}$

$$\text{得 } f(t) = \frac{1}{2}(e^{-t} + e^t) - \cos t = \cosh t - \cos t$$

【考点延伸】《考试宝典》8.3 拉普拉斯逆变换

六、【解析】设 z_0 是 $f(z)$ 在 C 内的零点, 则在 z_0 附近 $f(z) = (z-z_0)^m \phi(z), \phi(z) \neq 0$ 解析, 所以在

z_0 附近, $\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m}{z-z_0} - \frac{\phi'(z)}{\phi(z)}$, 因此在 z_0 点处的留数即为 m , 设 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 为 $f(z)$ 在 C 内的所

有零点, 重数分别为 $m_1, m_2, \dots, m_n$, 由留数定理得 $m_1 + m_2 + \dots + m_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz$

【考点延伸】《考试宝典》5.3.2 留数的计算规则

2017-2018 学年第一学期期末考试试卷

一、1. 求 $\ln(-\sqrt{3} + i)$ 的实部和虚部;

2. 解方程 $\tan z = 2 - i$

3. 求 $\int_C \bar{z} dz$, 其中 C 为连接 $1 + i$ 与 $2i$ 的线段

4. 写出 $f(z) = \frac{1}{1-z} \sin \frac{1}{z}$ 的孤立奇点，并求孤立奇点处的留数

5. 求 $\oint_{|z|=4} \frac{|z|}{\sin z} dz$

6. 求 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^2 - 2x + 2} dx$

二、 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 为解析函数

(1) 写出 $C-R$ 方程

(2) 若 $u + v = e^y(\cos x - \sin x) + 4xy$, 且 $f(0) = 1$, 求 $f(z)$

三、1. 求 $f(z) = \frac{1}{z^4(z-1)(z-2)}$ 在圆环为 $1 < |z| < 2$ 内的洛朗级数

2. 求 $f(z) = \tan z$ 的麦克劳林级数 (写到 z^5 为止), 并指出收敛半径

四、1. 求将区域 $\left\{z \mid |z| < 1, -\frac{\pi}{4} < \arg z < \frac{\pi}{4}\right\}$ 映成 W 平面的上半平面的保角映射；

2. 求将上半平面映成 W 平面的单位圆的保角映射，其中 $w(1) = 1, w(i) = \frac{1}{2}$ ；

五、(1) 已知 $f(t) = t \int_0^t e^{t-\tau} \sin 2\tau d\tau$, 求 $f(t)$ 的拉普拉斯变换 $L[f(t)]$;

(2) 已知 $F(s) = \frac{e^{-s}}{s^2(s^2+1)}$, 求 $F(s)$ 的拉普拉斯逆变换 $L^{-1}[F(s)]$;

六、 $f(z)$ 在闭区域是 $\overline{D} = \{z | |z - z_0| \leq R\}$ 上解析, 且 $|f(z_0)| = \max |f(z)|$, 求证在区域 D 内 $|f(z)|$ 恒为常数。

2017-2018 学年第一学期期末考试试卷参考答案

一、1、【解析】 $\ln(-\sqrt{3}+i)=\ln|-\sqrt{3}+i|+i\arg(-\sqrt{3}+i)=\ln 2+i\frac{5\pi}{6}$

$$\operatorname{Re}=\ln 2, \operatorname{Im}=\frac{5\pi}{6}$$

【考点延伸】《考试宝典》 2.3.2 对数函数

2、【解析】 $\tan z=\frac{\sin z}{\cos z}=\frac{e^{iz}-e^{-iz}}{i(e^{iz}+e^{-iz})}$, 令 $t=e^{2iz}$, $\tan z=\frac{t-1}{i(t+1)}$,

$$t=\frac{i \tan z+1}{1-i \tan z}=\frac{i(2-i)+1}{1-i(2-i)}=i(i+1)=e^{2iz},$$

$$2iz=Ln(i-1)=\frac{1}{2}\ln 2+i\operatorname{Arg}(-1+i)=\frac{1}{2}\ln 2+i\left(\frac{3\pi}{4}+2k\pi\right), \text{ 所以}$$

$$z=\frac{1}{2i}\left[\frac{1}{2}\ln 2+i\left(\frac{3\pi}{4}+2k\pi\right)\right]=\left(\frac{3\pi}{8}+k\pi\right)+i\frac{1}{4}\ln 2, k\in Z$$

【考点延伸】《考试宝典》 2.3.4 三角函数

3、【解析】令 $z=x+iy$, 直线方程为 $y=-x+2$, $\int_C \bar{z}dz=\int(x-iy)d(x+iy)=$

$$\int_1^0 [(1+i)x-2i]d[(1-i)x+2i]=(1-i)\int_1^0 [(1+i)x-2i]dx=1+2i$$

【考点延伸】《考试宝典》 3.1.1 复积分的定义与计算

4、【解析】 $z=1$ 为单极点, $z=0$ 为本性奇点

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}(f, 1) &= -\sin 1, \sin \frac{1}{z} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (z)^{-2k-1}}{(2k+1)!}, \frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n, \frac{1}{1-z} \sin \frac{1}{z} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} z^n \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (z)^{-2k-1}}{(2k+1)!}, \operatorname{Res}(f, 1) = C_{-1} = -\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} = -\sin 1 \end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》 5.3.2 留数的计算规则

5、【解析】 $\frac{4}{\sin z}$ 在 $|z|\leq 4$ 内的极点为: $z=0, -\pi, +\pi$, 且均为一阶极点, 所以

$$\oint_{|z|=4} \frac{|z|}{\sin z} dz = \oint_{|z|=4} \frac{4}{\sin z} dz = 2\pi i \left[\operatorname{Res}\left[\frac{4}{\sin z}, 0\right] + \operatorname{Res}\left[\frac{4}{\sin z}, \pi\right] + \operatorname{Res}\left[\frac{4}{\sin z}, -\pi\right] \right]$$

$$= 2\pi i(4 - 4 - 4) = -8\pi i$$

【考点延伸】《考试宝典》 5.4 留数方法计算积分

$$6、【解析】 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^2 - 2x + 2} dx = \operatorname{Re} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i2x}}{x^2 - 2x + 2} dx \right) = \operatorname{Re} \left(2\pi i \sum_i \operatorname{Res} \left(\frac{e^{i2x}}{x^2 - 2x + 2}, x_i \right) \right)$$

$\frac{e^{i2x}}{x^2 - 2x + 2}$ 的奇点为 $x_1 = 1 + i, x_2 = 1 - i$, 取上半平面, $x_1 = 1 + i$, 所以

$$2\pi i \operatorname{Res} \left(\frac{e^{i2x}}{x^2 - 2x + 2}, 1 + i \right) = 2\pi i \frac{e^{i2x}}{-2 + 2x} \Big|_{x=1+i} = \pi e^{2i-2},$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^2 - 2x + 2} dx = \operatorname{Re}(\pi e^{2i-2}) = \operatorname{Re} \left(\frac{\pi}{e^2} (\cos 2 + i \sin 2) \right) = \frac{\pi \cos 2}{e^2}$$

【考点延伸】《考试宝典》 5.4 留数方法计算定积分

$$\text{二、【解析】 (1) } \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} u_x = v_y = -v_x + e^y(-\sin x - \cos x) + 4y \\ u_y = -v_x = -v_y + e^y(\cos x - \sin x) + 4x \end{cases},$$

$$\begin{cases} v_y + v_x = e^y(-\sin x - \cos x) + 4y \\ v_y - v_x = e^y(\cos x - \sin x) + 4x \end{cases}, \begin{cases} v_y = -e^y \sin x + 2x + 2y \\ v_x = -e^y \cos x + 2y - 2x \end{cases}, \text{ 所以}$$

$$v = -e^y \sin x + 2xy + y^2 - x^2, \quad u = e^y \cos x + 2xy + x^2 - y^2$$

$$f(z) = u + iv = e^y \cos x + 2xy + x^2 - y^2 + i(-e^y \sin x + 2xy + y^2 - x^2)$$

$$= e^y(\cos x - i \sin x) + 2xy(1 + i) + (1 - i)(x^2 - y^2) = e^{-iz} + (1 - i)z^2$$

【考点延伸】《考试宝典》 2.1.3 函数解析的一个充分必要条件

$$\text{三、(1) 【解析】 } f(z) = \frac{1}{z^4(z-1)(z-2)} = \frac{1}{z^4} \left(\frac{1}{1-z} - \frac{1}{2-z} \right)$$

$$= \frac{1}{z^4} \left(\frac{1}{1-z} - \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{z}{2}} \right) = \frac{1}{z^4} \left(\sum_{n=0}^{\infty} z^n - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2} \right)^n \right) =$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^{n-4} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{n-4}}{2^{n+1}}$$

【考点延伸】《考试宝典》4.4 洛朗级数

(2) 【解析】 $\tan z = z + \frac{z^3}{3} + \frac{2}{15}z^5 + \dots, R = \frac{\pi}{2}$

【考点延伸】《考试宝典》4.2.1 复变函数项级数

四、1. 【解析】(1) 第一步: $w_1 = ze^{i\frac{\pi}{4}}$, 将扇形逆时针旋转 $\frac{\pi}{4}$, 第二步: $w_2 = w_1^2$: 将扇形变

为上半单位圆, 第三步: $w_3 = \frac{1+w_2}{1-w_2}$: 映为上半平面, 第四步: $w_4 = w_3^2$ 映为上半平面, 所以

$$w = \left(\frac{1 + \left(ze^{i\frac{\pi}{4}} \right)^2}{1 - \left(ze^{i\frac{\pi}{4}} \right)^2} \right)^2 = \left(\frac{1 + \left(ze^{i\frac{\pi}{4}} \right)^2}{1 - \left(ze^{i\frac{\pi}{4}} \right)^2} \right)^2 = \left(\frac{z^2 - i}{z^2 + i} \right)^2$$

【考点延伸】《考试宝典》6.2.1 解析函数的保域性与边界对应原理

2. 【解析】 $w = \frac{(2-i)z + (1-2i)}{(1-2i)z + (2-i)}$

【考点延伸】《考试宝典》两个典型区域(上半平面、单位圆)间的映射

五、【解析】(1) $g(0) = 0, L[f'(t)] = sL[f(t)], L[f(t)] = \frac{1}{s}L[e^t \sin 2t] = \frac{1}{s} \frac{2}{(s-1)^2 + 4}$

(2) $L^{-1}\left[\frac{1}{s^2}\right] = t, L^{-1}\left[\frac{1}{s^2+1}\right] = \sin t, L^{-1}\left[\frac{e^{-s}}{s^2(s^2+1)}\right] = L^{-1}\left[e^{-s}\left(\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2+1}\right)\right]$

$$= [t-1-\sin(t-1)]u(t-1)$$

【考点延伸】《考试宝典》8.2 拉氏变换的性质

六、【解析】因为 $f(z)$ 解析, 所以 $f(z)$ 连续, 由柯西积分公式 $f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-z_0|=r < R} \frac{f(z)}{z-z_0} dz$

$$|f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \oint_{|z-z_0|=r < R} \left| \frac{f(z)}{z-z_0} \right| dz = \frac{1}{2\pi r} \oint_{|z-z_0|=r < R} |f(z)| dz \leq \frac{1}{2\pi r} \oint_{|z-z_0|=r < R} |f(z_0)| dz$$

$$= \frac{1}{2\pi r} |f(z_0)| 2\pi r = |f(z_0)|, \text{ 所以 } \frac{1}{2\pi r} \oint_{|z-z_0|=r < R} |f(z)| dz = |f(z_0)|, \text{ 假设在圆周}$$

$|z-z_0|=r$ 上存在 z_1 , 使得 $|f(z_1)| \neq |f(z_0)|$, 则 $|f(z_1)| < |f(z_0)|$, 由 $f(z)$ 的连续性, 知 $\exists D(z_1, \delta), \forall z \in D(z_1, \delta), |f(z)| < |f(z_0)|$, 记 $|z-z_0|=r$ 在 $D(z_1, \delta)$ 内的部分为 C_1 , 在

$D(z_1, \delta)$ 外的部分为 C_2 , 则有 $2\pi r |f(z_0)| = \int_{C_1} |f(z)| dz + \int_{C_2} |f(z)| dz$

$< \int_{C_1} |f(z_0)| dz + \int_{C_2} |f(z_0)| dz = 2\pi r |f(z_0)|$ 矛盾, 所以假设不成立, 即圆周 $|z-z_0|=r$ 上每

一点都满足 $|f(z)| = |f(z_0)|$, 由 r 的任意性可知, 在区域 D 内 $|f(z)|$ 均为常数 $|f(z_0)|$, 证毕

【考点延伸】《考试宝典》2.1 解析函数

发现错误怎么办
反馈有奖



扫码或联系QQ: 1152296818

本资料编者都是学长学姐, 虽然仔细核对了很多人遍, 但可能会有一些疏漏, 诚恳希望学弟学妹们积极反馈错误, 我们会及时更正在二维码里哦 (づ￣3￣)づ

2015-2016 学年第一学期期末考试试卷

一、(每题 8 分, 共 3 题, 24 分)

(1) 求 $(1 + i\sqrt{3})^{19}$ 的实部和虚部;(2) 解方程 $e^{2z} - e^z + 1 + i = 0$, 并写出解的实部和虚部;(3) 已知函数 $f(z) = u + iv$ 解析, 且 $u = x^3 + 3x^2y - 3xy^2 - y^3, f(1) = 1$, 求函数 $f(z)$ (用 z 表示, 其中 $z = x + iy$)

二、计算积分（每题 8 分，共 3 题，24 分）

$$(1) \oint_{|z|=1} \left[\frac{\sin z}{z^6} - \frac{\ln(z+3)}{z^3+4} \right] dz;$$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{2-2x+x^2} dx$$

$$(3) \int_{|z|=2} \frac{z}{(1-z^2)(\cos z-1)} dz$$

三、级数（每题 8 分，共 2 题，16 分）

(1) 将 $\frac{1}{z^7(1-z^2)^2}$ 展开为 $1 < |z| < +\infty$ 内的罗朗级数

(2) 求函数 $f(z) = \frac{z}{z+2} e^{\frac{1}{z+1}}$, 求留数 $\text{Res}(f(z), -1)$

四、保角映射（每题 8 分，共 2 题，16 分）

(1) 求将区域 $\left\{z; |z| < 1, 0 < \arg z < \frac{\pi}{2}\right\}$ 映为区域 $\{w; |w| < 1\}$ 的保角映射;

(2) 求分式线性映射 $w = w(z)$ 将上半平面映射为单位圆, 且 $w(i) = \frac{1}{2}, w(0) = 1$;

五、拉氏变换（每题 7 分，共 2 题，14 分）

(1) $f(t) = \int_0^t e^{\tau} \sin \tau d\tau$ 的 *Laplace* 变换 $L[f(t)]$;

(2) 求 $F(s) = \frac{e^{-s}}{s^2 + 2s + 1}$ 的 *Laplace* 逆变换 $L^{-1}[F(s)]$;

六、(6 分) $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 是 D 内的解析函数，且 $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)^2$ 为常数，试证明 $f'(z)$ 在 D 内恒为常数。

2015-2016 学年第一学期期末考试试卷参考答案

一、(10 分)

$$(1) \text{【解析】 } 1+i\sqrt{3}=2e^{i\frac{\pi}{3}}, (1+i\sqrt{3})^{19}=2^{19}e^{i\frac{19\pi}{3}}=2^{19}e^{i(6\pi+\frac{\pi}{3})}=2^{19}e^{i\frac{\pi}{3}} \\ =2^{18}(1+i\sqrt{3})$$

【考点延伸】《考试宝典》 1.2.3 复数的乘幂与方根

(2) 【解析】

$$(e^z)^2 - e^z + (1+i) = 0, (e^z)^2 - e^z + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} - (1+i) = -\frac{3}{4} - i = \left(\frac{1}{2} - i\right)^2$$

$$\left(e^z - \frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2} - i\right)^2, e^z - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - i \text{ 或 } e^z - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} + i,$$

$$\textcircled{1} e^z = 1-i, z = \operatorname{Ln}(1-i) = \ln(1-i) + 2k\pi i = \ln\sqrt{2} + \left(-\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right)i$$

$$\textcircled{2} e^z = i, z = \operatorname{Ln}(i) = \ln i + 2k\pi i = \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)i, \text{ 所以 } z = \ln\sqrt{2} + \left(-\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right)i \text{ 或}$$

$$z = \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)i$$

【考点延伸】《考试宝典》 2.3.1 指数函数

$$(3) \text{【解析】 因为 } \frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2 + 6xy - 3y^2 = \frac{\partial v}{\partial y}, \text{ 所以}$$

$$v = \int (3x^2 + 6xy - 3y^2) dy = 3x^2 y + 3xy^2 - y^3 + C(x), \text{ 因为}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 6xy + 3y^2 + C'(x) = -\frac{\partial u}{\partial y} = -(3x^2 - 6xy - 3y^2), \text{ 所以}$$

$$C'(x) = -3x^2, C(x) = -x^3 + C, \text{ 所以 } v = 3x^2 y + 3xy^2 - y^3 - x^3 + C, \text{ 因为 } f(1) = 1,$$

所以 $x=1, y=0$ 时, $u(x, y)=1, v(x, y)=0$, 所以 $C=1$,

$$f(z) = (x^3 + 3x^2 y - 3xy^2 - y^3) + i(3x^2 y + 3xy^2 - y^3 - x^3 + 1)$$

$$= z^3 + i(-z^3 + 1) = (1-i)z^3 + i$$

【考点延伸】《考试宝典》 2.1.3 函数解析的一个充分必要条件

二、计算积分（每题 8 分，共 3 题，24 分）

【解析】

$$(1) \oint_{|z|=1} \left[\frac{\sin z}{z^6} - \frac{\ln(z+3)}{z^3+4} \right] dz = \oint_{|z|=1} \frac{\sin z}{z^6} dz = 2\pi i \operatorname{Res} \left(\frac{\sin z}{z^6}, 0 \right) =$$

$$2\pi i \frac{1}{5!} \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{\sin z}{z^6} z^6 \right)^{(5)} = 2\pi i \frac{1}{5!} \lim_{z \rightarrow 0} \cos z = \frac{2\pi i}{5!}$$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{2-2x+x^2} dx = \operatorname{Re} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{2-2x+x^2} dx \right) = \operatorname{Re} \left(2\pi i \sum_i \operatorname{Res} \left(\frac{e^{ix}}{2-2x+x^2}, x_i \right) \right)$$

$\frac{e^{ix}}{2-2x+x^2}$ 的奇点为 $x_1=1+i, x_2=1-i$ ，取上半平面， $x_1=1+i$ ，所以

$$2\pi i \operatorname{Res} \left(\frac{e^{ix}}{2-2x+x^2}, 1+i \right) = 2\pi i \frac{e^{ix}}{-2+2x} \Big|_{x=1+i} = \pi e^{i-1},$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{2-2x+x^2} dx = \operatorname{Re}(\pi e^{i-1}) = \operatorname{Re} \left(\frac{\pi}{e} (\cos 1 + i \sin 1) \right) = \frac{\pi \cos 1}{e}$$

$$(3) \int_{|z|=2} \frac{z}{(1-z^2)(\cos z - 1)} dz = 2\pi i (\operatorname{Res}(f, 1) + \operatorname{Res}(f, -1) + \operatorname{Res}(f, 0))$$

$$\operatorname{Res}(f, 1) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z}{-2z(\cos z - 1) - (1-z^2)\sin z} = -\frac{1}{2(\cos 1 - 1)},$$

$$\operatorname{Res}(f, -1) = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{z}{-2z(\cos z - 1) - (1-z^2)\sin z} = -\frac{1}{2(\cos 1 - 1)}$$

$$\operatorname{Res}(f, 0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z}{(1-z^2)(\cos z - 1)} z = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{-z^2}{(1-z^2) \frac{1}{2} z^2} = -2$$

$$\text{所以, } \int_{|z|=2} \frac{z}{(1-z^2)(\cos z - 1)} dz = 2\pi i (\operatorname{Res}(f, 1) + \operatorname{Res}(f, -1) + \operatorname{Res}(f, 0))$$

$$= 2\pi i \left(-\frac{1}{\cos 1 - 1} - 2 \right)$$

【考点延伸】《考试宝典》 5.4 留数方法计算定积分

三、级数(每题8分,共2题,16分)

(1) 【解析】令 $t = z^2$, $\frac{1}{(1-z^2)^2} = \frac{1}{(1-t)^2} = \frac{1}{(1-t)'} , \frac{1}{1-t} = -\frac{1}{t} \frac{1}{1-\frac{1}{t}} =$
 $-\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{t}\right)^{n+1}, \frac{1}{(1-z^2)^2} = \frac{1}{(1-t)'} = \left[-\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{t}\right)^{n+1}\right]' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)t^{-(n+2)}$
 $= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)z^{-2(n+2)},$ 所以 $\frac{1}{z^7(1-z^2)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)z^{-2n-11}, 1 < |z| < +\infty$

【考点延伸】《考试宝典》4.4 洛朗级数

(2) 【解析】

$$f(z) = \frac{z+2-2}{z+1+1} e^{\frac{1}{z+1}} = \left(1 - \frac{2}{1+(z+1)}\right) e^{\frac{1}{z+1}} = \left(1 - 2 \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m (z+1)^m\right) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+1)^{-n}}{n!}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+1)^{-n}}{n!} - 2 \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m (z+1)^m \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+1)^{-n}}{n!},$$
 令第一项 $n=1$, 则 $C_{-1,1}=1$,

令第二项 $m-n=-1$, 则 $C_{-1,2} = -2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n!}, C_{-1} = 1 - 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n!}$, 所以

$$\operatorname{Res}(f(z), -1) = 1 - 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n!}$$

【考点延伸】《考试宝典》5.3.1 留数的概念

四、保角映射(每题8分,共2题,16分)

【解析】(1) 第一步: $w_1 = z^2$: 映为上半圆, 第二步: $w_2 = \frac{1+w_1}{1-w_1}$: 映为右上半平面, 第三步:

$w_3 = w_2^2$: 映为上半平面, 第四步: $w_4 = \frac{w_3-i}{w_3+i}$ 映为单位圆, 所以

$$w = \frac{w_3-i}{w_3+i} = \frac{w_2^2-i}{w_2^2+i} = \frac{\left(\frac{1+w_1}{1-w_1}\right)^2-i}{\left(\frac{1+w_1}{1-w_1}\right)^2+i} = \frac{\left(\frac{1+z^2}{1-z^2}\right)^2-i}{\left(\frac{1+z^2}{1-z^2}\right)^2+i}$$

(2) 上半平面映射为单位圆: $w_1 = \frac{z-i}{z+i}$, 单位圆映射为单位圆的公式为 $w = e^{i\theta} \frac{w_1-z_0}{1-\overline{z_0}w_1}$,

所以 $w = e^{i\theta} \frac{\frac{z-i}{z+i} - z_0}{1 - \overline{z_0} \frac{z-i}{z+i}}$, 又因为 $w(i) = \frac{1}{2}$, 所以 $e^{i\theta}(-z_0) = \frac{1}{2}$, $w(0) = 1$, 所以

$e^{i\theta} \frac{-1-z_0}{1+z_0} = 1$, 所以 $z_0 = -1, e^{i\theta} = \frac{1}{2}$ or $z_0 = \frac{1}{2}, e^{i\theta} = -1$, 所以

$$w = \frac{1}{2} \frac{\frac{z-i}{z+i} + 1}{1 + \frac{z-i}{z+i}} \text{ or } w = -\frac{\frac{z-i}{z+i} - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2} \frac{z-i}{z+i}}$$

【考点延伸】《考试宝典》两个典型区域(上半平面、单位圆)间的映射

五、拉氏变换 (每题 7 分, 共 2 题, 14 分)

【解析】

$$(1) L[\sin t] = \frac{1}{s^2 + 1}, L[e^t \sin t] = \frac{1}{(s-1)^2 + 1},$$

$$L[f(t)] = L\left[\int_0^t e^\tau \sin \tau d\tau\right] = \frac{1}{s[(s-1)^2 + 1]}$$

$$(2) L^{-1}\left[\frac{1}{s^2}\right] = t, L^{-1}\left[\frac{1}{(s+1)^2}\right] = te^{-t},$$

$$L^{-1}\left[\frac{e^{-s}}{(s+1)^2}\right] = L^{-1}[F(s)] = (t-1)e^{-(t-1)}u(t-1)$$

【考点延伸】《考试宝典》8.2 拉氏变换的性质

六、(6 分)

【解析】 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 D 内解析, 由 $C-R$ 条件可知: $f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$,

$|f'(z)|^2 = \left|\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}\right|^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)^2 = C$, 所以 $|f'(z)|$ 为常数, 且 $f'(z)$ 在 D 内解析。

若 $g(z) = u + iv$ 在 D 内解析, $|g(z)| = M, z \in D$, 即 $\sqrt{u^2 + v^2} = M$ (1), 若 $M = 0$, 则

$f(z)=0$, 若 $M \neq 0$, 对 (1) 式两端对 x 求偏导, 得 $\frac{uu_x + vv_x}{M} = 0$, 即 $uu_x + vv_x = 0$ (2),

(1) 式两端对 y 求偏导, 得 $uu_y + vv_y = 0$, 根据解析函数的 $C-R$ 条件 $v_y = u_x, v_x = -u_y$,

(2), (3) 联立即有 $u_x = 0, u_y = 0$, 因此, $u = C_1$, 同理 $v = C_2$, 故 $g(z) = C_1 + C_2 i = C$,

所以, 根据以上证明, $f'(z)$ 在 D 内恒为常数。

【考点延伸】《考试宝典》2.1.2 解析函数的概念

2013-2014 学年第一学期期末考试试卷

一、(每题 8 分, 共 32 分)

(1) 求解方程 $\frac{1}{2\pi i} \oint_{|\xi|=2} \frac{\xi^4 + \xi - 1}{\xi - z} d\xi = z - 2 + i;$

(2) 已知函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 解析, 且 $u = e^x(x \cos y - y \sin y), f(0) = 0$, 求函数 $f(z)$

(3) 找出函数 $f(z) = \frac{1}{z(z-2)} \sin \frac{1}{z-1}$ 的孤立奇点, 并求出各点的留数

(4) 已知 α 是圆周 $|z - z_0| = R$ 上一点, 求该圆上动点 z 与 a 连线中点的轨迹方程, 是什么曲线?

二、计算积分 (每题 8 分, 共 16 分)

(1) $\oint_C (|z| - z \sin z^2) dz$, 其中积分曲线 C 是: 连接 -1 到 1 的直线段, 再从 1 由下半单位圆到 -1 ;

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{(x^2 + 1)(x^2 - 2x + 2)} dx$

三、(14 分)

(1) 求函数 $\frac{z^2 + 2z + 5}{(z^2 + 9)(z - 2)}$ 在圆环 $2 < |z| < 3$ 展开的罗朗级数

(2) 求函数 $f(z) = e^{2z} \sin^2 z$ 的麦克劳林级数

四、(16 分)

(1) 求将单位圆 $\{z||z| < 1\}$ 映为 W 平面上的上半平面的保角映射, $w(0)=i, \arg w'(0)=\frac{\pi}{2}$;

(2) 设 L 是过 $a(a \neq 0)$ 并与 $\overrightarrow{oa}$ 垂直的直线, 映射 $w = \frac{1}{z}$ 映 L 为圆周, 求该圆周的圆心;

五、(16 分)

(1) $f(t) = t \int_0^{2t} e^{-\tau} \sin \tau d\tau + t u(t-2)$, 求 *Laplace* 变换 $L[f(t)]$

(2) 设 $F(s) = \frac{e^{-s}}{s(s^2 - 2s + 2)}$, 求 *Laplace* 逆变换 $L^{-1}[F(s)]$,

六、(6 分)

设函数 f 只有有限个奇点 $z_1, z_2, \dots, z_n$, 且当 $|z|$ 充分大时 $|f(z)| \leq M|z|^2$ 。证明 $\sum_{j=0}^n \operatorname{Res}(f, z_j) = 0$ 。

2013-2014 学年第一学期期末考试试卷参考答案

一、(每题 8 分, 共 32 分)

(1) 【解析】 $|z| < 2$ 时, 由柯西积分公式可知: $\frac{1}{2\pi i} \oint_{|\xi|=2} \frac{\xi^4 + \xi - 1}{\xi - z} d\xi = z^4 + z - 1 = z - 2 + i$

方程为 $z^4 = -1 + i = \sqrt{2} e^{i\frac{3\pi}{4}}$, 解得 $z_k = \sqrt[4]{2} e^{i(\frac{3\pi}{4} + 2k\pi) \cdot \frac{1}{4}}, k=0, 1, 2, 3$

$|z| = 2$ 时, 等式不能成立, $|z| > 2$ 时, 方程为 $z - 2 + i = 0, z = 2 - i$, 所以, 解为

$$z_k = \sqrt[4]{2} e^{i(\frac{3\pi}{4} + 2k\pi) \cdot \frac{1}{4}}, k=0, 1, 2, 3, z_4 = 2 - i$$

【考点延伸】《考试宝典》 3.3 柯西积分公式

(2) 【解析】 $u_x = e^x(x \cos y - y \sin y + \cos y) = v_y \Rightarrow v = e^x(x \sin y + y \cos y) + \varphi(x)$

$$v_x = e^x(x \sin y + y \cos y + \sin y) + \varphi'(x) = -u_y = e^x(x \sin y + \sin y + y \cos y)$$

所以 $\varphi'(x) = 0, \varphi = C$, 所以 $f(z) = e^x(x \cos y - y \sin y) + i[e^x(x \sin y + y \cos y) + C]$

所以 $f(z) = ze^z + iC$, 由 $f(0) = 0 \Rightarrow C = 0$, 所以 $f(z) = ze^z$

【考点延伸】《考试宝典》 2.1.3 函数解析的一个充分必要条件

(3) 【解析】 $z = 0, 2$ 为单极点, $z = 1$ 为本性奇点

$$\operatorname{Res}(f, 0) = \frac{1}{2} \sin 1, \operatorname{Res}(f, 2) = \frac{1}{2} \sin 1, 0 < |z - 1| < 1,$$

$$\frac{1}{z(z-2)} = \frac{1}{(z-1)^2 - 1} = -\sum_{n=0}^{\infty} (z-1)^{2n}, \sin \frac{1}{z-1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (z-1)^{-2k-1}}{(2k+1)!}$$

$$\operatorname{Res}(f, 1) = C_{-1} = -\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} = -\sin 1$$

【考点延伸】《考试宝典》 5.3.2 留数的计算规则

(4) 由 $|z - z_0| = R$ 得, $\left| \frac{z+a}{2} - \frac{z_0+a}{2} \right| = \frac{R}{2}$, 即轨迹方程为 $w = \frac{z_0+a}{2} + \frac{R}{2} e^{i\theta}$,

$0 \leq \theta \leq 2\pi$, 或 $\left| w - \frac{z_0+a}{2} \right| = \frac{R}{2}$, 曲线为以 $\frac{z_0+a}{2}$ 为圆心, $\frac{R}{2}$ 为半径的圆

【考点延伸】求点的轨迹方程

二、计算积分（每题 8 分，共 16 分）

【解析】(1) $z \sin z^2$ 解析, $\oint_C -z \sin z^2 dz = 0$, 原积分 $= \int_{-1}^1 |x| dx + \int_1^{-1} dz$

$$= 1 + \int_0^\pi i e^{i\theta} d\theta = 1 - 2 = -1$$

(2) 记 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{(x^2+1)(x^2-2x+2)} dx = 2\pi i [\text{Res}(f, i) + \text{Res}(f, 1+i)]$

$$= 2\pi i \left(\frac{e^{-1}}{2i(-1-2i+2)} + \frac{e^{-1+i}}{(1+2i)2i} \right) = \frac{\pi}{5e} (1+2i + e^i(1-2i))$$

原积分 $= \text{Im}(I) = \frac{\pi}{5e} (\sin 1 + 2 - 2\cos 1)$

【考点延伸】《考试宝典》 3.1.1 复积分的定义与计算; 5.4 留数方法计算定积分

三、级数（每题 8 分，共 2 题，16 分）

(1) 【解析】原式 $= \frac{1}{z-2} + \frac{2}{z^2+9} = \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{2}{z}} + \frac{1}{9} \frac{2}{\left(\frac{z}{3}\right)^2+1}$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{z^{n+1}} + \frac{2}{9} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{3^{2n}}$$

【考点延伸】《考试宝典》 4.4 洛朗级数

(2) 【解析】 $f(z) = e^{2z} \sin^2 z = \frac{1}{2} e^{2z} - \frac{1}{4} e^{2z} (e^{i2z} + e^{-i2z})$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n z^n}{n!} - \frac{1}{4} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n (1+i)^n z^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n (1-i)^n z^n}{n!} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n z^n}{n!} - \frac{1}{4} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n (\sqrt{2})^n e^{i\frac{n\pi}{4}} z^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n (\sqrt{2})^n e^{-i\frac{n\pi}{4}} z^n}{n!} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n z^n}{n!} - \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2\sqrt{2})^n z^n}{n!} \left(e^{i\frac{n\pi}{4}} + e^{-i\frac{n\pi}{4}} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n z^n}{n!} - \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2\sqrt{2})^n z^n}{n!} \left(e^{i\frac{n\pi}{4}} + e^{-i\frac{n\pi}{4}} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} (2^n - (2\sqrt{2})^n) \cos \frac{n\pi}{4}$$

【考点延伸】《考试宝典》4.2.1 复变函数项级数

四、保角映射（每题 8 分，共 2 题，16 分）

(1) 【解析】 $z = e^{i\theta} \frac{w-i}{w+i}$, 求导 $1 = e^{i\theta} \frac{2i}{(w+i)^2} w'(z) \Big|_{z=0} = e^{i\theta} \frac{2i}{(i+i)^2} w'(0) \Big|_{z=0}$

$w'(0) = 2ie^{-i\theta}$, 因为 $\arg w'(0) = \frac{\pi}{2}$, 可知 $\theta = 0$, 所以 $z = \frac{w-i}{w+i}$, $w = i \frac{1+z}{1-z}$

【考点延伸】《考试宝典》6.3.7 两个典型区域(上半平面、单位圆)间的映射

(2) 【解析】因为 L 与 $\overrightarrow{oa}$ ($a \neq 0$) 垂直, 所以 L 不过原点, 即 L 在 $\frac{1}{z}$ 下的像为圆周, $\frac{1}{z}$ 映原点为

∞ 点, 由保对称性可知, $\frac{1}{z}$ 映原点关于 L 的对称点 $2a$ 到 ∞ 关于圆的对称点圆心, 即圆心为 $\frac{1}{2a}$,

圆周为 $\left| w - \frac{1}{2z_0} \right| = \frac{1}{2|a|}$

【考点延伸】《考试宝典》6.2.1 解析函数的保域性与边界对应原理

五、拉氏变换（每题 7 分，共 2 题，14 分）

【解析】(1) $g(t) = \int_0^{2t} e^{-\tau} \sin \tau d\tau$, 则 $g(0) = 0$, $L[g'(t)] = sL[g]$,

$$L[g(t)] = \frac{2}{s} L[e^{-2t} \sin 2t] = \frac{2}{s} \frac{2}{(s+2)^2 + 4} = \frac{4}{s((s+2)^2 + 4)},$$

$$L[f(t)] = -\left(\frac{4}{s[(s+2)^2 + 4]} \right)' + L[tu(t-2)] = \frac{4(3s^2 + 8s + 8)}{(s[(s+2)^2 + 4])^2} +$$

$$L[(t-2)u(t-2) + 2u(t-2)] = \frac{4(3s^2 + 8s + 8)}{(s[(s+2)^2 + 4])^2} + e^{-2s} \frac{1+2s}{s^2}$$

(2) $\frac{e^{-s}}{s(s^2 - 2s + 2)} = \frac{e^{-s}}{2} \left(\frac{1}{s} - \frac{s-1}{s^2 - 2s + 2} + \frac{1}{s^2 - 2s + 2} \right)$

$$L^{-1}\left[\frac{1}{s(s^2-2s+2)}\right]=\frac{1}{2}(1-e^t\cos t+e^t\sin t),$$

$$L^{-1}[F(s)]=\frac{1}{2}(1-e^{t-1}\cos(t-1)+e^{t-1}\sin(t-1))u(t-1)$$

【考点延伸】《考试宝典》8.2 拉氏变换的性质

六、(6分)

【解析】 R 充分大时: $|z_j| < R$ $|f(z)| \leq M|z|^2$, 所以 $\exists R_0 > 0, \forall R > R_0$,

$$\oint_{|z|=R} f(z)dz = 2\pi i \sum_{j=0}^n \operatorname{Res}(f, z_j), \text{ 又有 } \left| \oint_{|z|=R} f(z)dz \right| \leq \oint_{|z|=R} |f(z)|ds \leq \frac{M}{R^2} 2\pi R$$

因为 R 可任意大, 所以 $\oint_{|z|=R} f(z)dz = 0$, 所以 $2\pi i \operatorname{Res}(f, z_j) = 0$

【考点延伸】《考试宝典》5.4 留数方法计算积分

2012-2013 学年第一学期期末考试试卷

一、复数及复函数

(1) $\operatorname{Ln}[(1+i)(-1+i)]$;

(2) 解方程 $(1+z)^5 = (1-z)^5$, 并写出解的实部和虚部;

(3) 函数 $f(z) = (x^2 - y^2 - x) + i(2xy - y^2)$ 在何处可导, 何处解析? 并在可导处求其导函数

(4) 写出 $f(z) = \frac{z-1}{1+z} \sin \frac{1}{z^2}$ 的所有孤立奇点, 并求其在孤立奇点处的留数

二、积分

(1) $\oint_C e^z dz$, 其中 $C: z = \alpha t, t \in [0, +\infty), \operatorname{Re}(\alpha) < 0$;

(2) $\oint_{|z| = (n + \frac{1}{2})\pi} z^2 \cot z dz$

$$(3) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1 + \cos x}{x^2 - 2x + 2} dx$$

三、级数

$$(1) \text{ 将 } f(z) = \frac{1}{z(z^2 - 1)(z - 2)} \text{ 在 } 1 < |z| < 2 \text{ 内展开为罗朗级数}$$

$$(2) \text{ 写出 } f(z) = e^z \cos z \text{ 的麦克劳林级数}$$

四、保角映射

(1) 求把第一象限映射成单位圆内部的保角映射 $w = w(z)$, 其中 $w(1+i)=0, w(i)=i$;

(2) 求把 $\{z; |z| < \sqrt{2}, |z+2| < \sqrt{2}\}$ 映射成上半平面的一个保角映射 $w = w(z)$;

五、拉氏变换

(1) 求 $L[f(t)]$, 其中 $f(t) = t^2 - \int_0^t \cos \tau e^{t-\tau} d\tau$;

(2) 求 $L^{-1}[F(s)]$, 其中 $F(s) = \frac{e^{-s}}{(s-1)(s^2-2s+5)}$;

六、证明

已知 $f(z) = u + iv$ 在区域 D 内解析, 且有 $v = -u^2$, 求证 $f(z)$ 在区域 D 内必为常数

2012-2013 学年第一学期期末考试试卷参考答案

一、(10 分)

(1) 【解析】 $Ln[(1+i)(-1+i)] = Ln[-2] = \ln 2 + (2k+1)\pi i, k \in Z$

【考点延伸】《考试宝典》 2.3.2 对数函数

(2) 【解析】由 $z=1$ 不是原方程的解, 得 $\left(\frac{1+z}{1-z}\right)^5 = 1$, 即 $\frac{1+z_k}{1-z_k} = e^{\frac{2k\pi}{5}i}, z_k = \frac{e^{\frac{2k\pi}{5}i} + 1}{e^{\frac{2k\pi}{5}i} - 1}$

$(k=0, 1, 2, 3, 4)$, 又 $\frac{e^{\frac{2k\pi}{5}i} + 1}{e^{\frac{2k\pi}{5}i} - 1} = \frac{\cos \frac{2k\pi}{5} + 1 + i \sin \frac{2k\pi}{5}}{\cos \frac{2k\pi}{5} - 1 + i \sin \frac{2k\pi}{5}} = i \tan \frac{k\pi}{5}$, 所以

$z_k = i \tan \frac{k\pi}{5} (k=0, 1, 2, 3, 4)$, 所以 $\operatorname{Re}(z_k) = 0$,

$\operatorname{Im}(z_k) = \tan \frac{k\pi}{5} (k=0, 1, 2, 3, 4)$

【考点延伸】《考试宝典》 1.2.3 复数的乘幂与方根

(3) 【解析】由题 $f(z)$ 在复平面上连续, 记 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, 其中 $u = x^2 - y^2 - x$, $v = 2xy - y^2$, 设 $f(z)$ 在 $x_0 + iy_0$ 处可导, 所以 $f(z)$ 在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处满足 $C-R$ 条件

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} 2x_0 - 1 = 2x_0 - 2y_0 \\ 2y_0 = 2y_0 \end{cases}, \text{ 解得: } y_0 = \frac{1}{2}, x_0 \in R, \text{ 所以 } f(z) \text{ 在直线}$$

$\left\{z; \operatorname{Im} z = \frac{1}{2}\right\}$ 上可导, 导数为 $f'(z) = 2x - 1 + i$

【考点延伸】《考试宝典》 2.1.3 函数解析的一个充分必要条件

(4) $f(z) = \frac{z-1}{z+1} \sin \frac{1}{z^2}$ 的孤立奇点为 $z = -1, z = 0$, 因为 $(1-z) \sin \frac{1}{z^2}$ 在 $z = -1$ 处连续,

$z = -1$ 是 $\frac{1}{1+z}$ 的单零点, 所以 $z = -1$ 是 $f(z)$ 的单极点,

$\operatorname{Res}[f(z), -1] = \left[(z-1) \sin \frac{1}{z^2} \right] \Big|_{z=-1} = -2 \sin 1$, 因为

$$f(z) = \frac{z-1}{1+z} \sin \frac{1}{z^2} = \left(1 - \frac{2}{1+z}\right) \sin \frac{1}{z^2} = \left[1 - 2 \sum_{l=0}^{\infty} (-1)^l z^l\right] \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(2m+1)! z^{4m+2}}$$

$$\text{所以 } \operatorname{Res}[f(z), 0] = C_{-1} = -2 \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^{4m+1} (-1)^m}{(2m+1)!} = 2 \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(2m+1)!} = 2 \sin 1$$

【考点延伸】《考试宝典》 5.3.2 留数的计算规则

二、计算积分（每题 8 分，共 3 题，24 分）

【解析】(1) $\int_c e^z dz = \int_0^{+\infty} e^{\alpha t} \alpha dt = e^{\alpha t} \Big|_0^{+\infty} = -1$

(2) $f(z) = z^2 \cot z = z^2 \frac{\cos z}{\sin z}$, $f(z)$ 的孤立奇点为 $z_k = k\pi i$, ($k \in Z$), 其中在区域

$|z| \leq \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi$ 内部的孤立奇点 $z_k = k\pi i$, ($k \in Z, |k| \leq n$), 因为 $z=0$ 是 $z^2 \cos z$ 的二级零点,

是 $\sin z$ 的单零点, 所以 $z=0$ 是 $f(z)$ 的可去极点, $\operatorname{Res}[f(z); 0] = 0$, 因为

$z_k = k\pi i$ ($k \in Z, 0 < |k| \leq n$) 是 $z^2 \cos z$ 的解析点, 是 $\sin z$ 的单零点, 所以 $z_k = k\pi i$ 是 $f(z)$ 的

单极点, $\operatorname{Res}[f(z); z_k] = \frac{z^2 \cos z}{(\sin z)'} \Big|_{z=z_k} = z_k^2 = k^2 \pi^2$, 所以

$$\oint_{|z|=\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi} z^2 \cot z dz = 2\pi i \sum_{k=-n}^n \operatorname{Res}[f(z); z_k] = 2\pi^3 i \sum_{k=-n}^n \operatorname{Res}[f(z); z_k] =$$

$$4\pi^3 i \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{2n(n+1)(2n+1)}{3} \pi^3 i$$

(3) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1+\cos x}{x^2-2x+2} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2-2x+2} dx + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2-2x+2} dx$

因为 $\frac{1}{x^2-2x+2}$ 的分母多项式次数比分子的高两次, 且其在上半平面只有一个孤立奇点, 为单

极点 $z=1+i$, 所以 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2-2x+2} dx = 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{1}{z^2-2z+2}; 1+i\right] =$

$$2\pi i \frac{1}{z-1+i} \Big|_{z=i+1} = \pi$$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2-2x+2} dx &= \operatorname{Re} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2-2x+2} dx \right) = \operatorname{Re} \left(2\pi i \operatorname{Res} \left[\frac{e^z}{z^2-2z+2}, 1+i \right] \right) \\ &= \operatorname{Re} \left(2\pi i \frac{e^z}{z-1+i} \Big|_{z=1+i} \right) = \pi \frac{\cos 1}{e} \end{aligned}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1+\cos x}{x^2-2x+2} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2-2x+2} dx + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2-2x+2} dx = \pi \left(1 + \frac{\cos 1}{e} \right)$$

【考点延伸】《考试宝典》3.1.1 复积分的定义与计算

三、级数（每题8分，共2题，16分）

$$\begin{aligned} (1) \text{ 【解析】 } f(z) &= \frac{1}{z(z^2-1)(z-2)} = \frac{1}{z(z+1)} \left(\frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} \right) \\ &= \frac{1}{3z} \left(\frac{1}{z-2} - \frac{1}{z+1} \right) - \frac{1}{2z} \left(\frac{1}{z-1} - \frac{1}{z+1} \right) = \frac{1}{z} \left(\frac{1}{3} \frac{1}{z-2} - \frac{1}{2} \frac{1}{z-1} + \frac{1}{6} \frac{1}{z+1} \right) \\ &= \frac{1}{z} \left(-\frac{1}{6} \frac{1}{1-\frac{z}{2}} - \frac{1}{2z} \frac{1}{1-\frac{1}{z}} + \frac{1}{6z} \frac{1}{1+\frac{1}{z}} \right) = -\frac{1}{6z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^n} - \frac{1}{2z^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n} \\ &+ \frac{1}{6z^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{z^n} = -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{2^{n+1}} - \frac{1}{2z^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n} + \frac{1}{6z^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{z^n} = -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{2^{n+1}} \\ &+ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+2}} \left[\frac{(-1)^n}{6} - \frac{1}{2} \right], \quad (1 < |z| < 2) \end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》4.4 洛朗级数

$$\begin{aligned} (2) \text{ 【解析】 } f(z) &= e^z \cos z = e^z \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \frac{e^{(1+i)z} + e^{(1-i)z}}{2} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1+i)^n z^n}{n!} + \\ &\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1-i)^n z^n}{n!} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} [(1+i)^n + (1-i)^n] \frac{z^n}{n!} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sqrt{2} e^{\frac{n}{4}\pi i} \right)^n \frac{z^n}{n!} \\ &+ \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sqrt{2} e^{-\frac{n}{4}\pi i} \right)^n \frac{z^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{\frac{n}{2}} \cos \frac{n\pi}{4}}{n!} z^n \quad (|z| < \infty) \end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》4.1.2 复数项级数

四、保角映射

【解析】(1) 第一步: $w_1 = z^2$, 将第一象限映射为上半平面, 第二步: 令 $w = e^{i\theta} \frac{w_1 - z_0}{w_1 - z_0}$

($\theta \in (-\pi, \pi], \operatorname{Im} z_0 > 0$), 将上半平面映射成单位圆内部。所以 $w = e^{i\theta} \frac{z^2 - z_0}{z^2 - z_0}$, 满足

$$w(1+i)=0, w(i)=i, \text{ 解得 } z_0=2i, e^{i\theta}=\frac{4-3i}{5}, \text{ 所以 } w=\frac{4-3i}{5} \frac{z^2-2i}{z^2+2i}$$

(2) 令 $w_1 = k \frac{z-\alpha}{z-\beta}, (\alpha, \beta, k \in C)$, 将 $\{z; |z| < \sqrt{2}, |z+2| < \sqrt{2}\}$ 映射成第一象限

因为 $|z| = \sqrt{2}$ 与 $|z+2| = \sqrt{2}$ 在 $z = -1 \pm i$ 处正交, 所以不妨令

$$w_1(-1+i)=0, w_1(-1-i)=\infty, \text{ 再令 } w_1(-\sqrt{2})=1, \text{ 解得: } \alpha=-1+i, \beta=-1-i$$

$$k = -\frac{1+i}{\sqrt{2}}, \text{ 所以 } w_1 = -\frac{1+i}{\sqrt{2}} \frac{z+1-i}{z+1+i}, \text{ 令 } w = w_1^2, \text{ 将第一象限映射成上半平面, 所以}$$

$$w = i \left(\frac{z+1-i}{z+1+i} \right)^2 \text{ 即为满足条件的一个保角映射}$$

【考点延伸】《考试宝典》6.3.7 两个典型区域(上半平面、单位圆)间的映射

五、拉氏变换(每题7分,共2题,14分)

$$\text{【解析】(1) } L[f(t)] = L[t^2] - L\left[\int_0^t \cos \tau e^{t-\tau} d\tau\right] = \frac{2!}{s^3} - \frac{1}{s-1} L[\cos t] =$$

$$\frac{2}{s^3} - \frac{s}{(s-1)(s^2+1)}$$

$$(2) F(s) = \frac{e^{-s}}{(s-1)(s^2-2s+5)} = \frac{e^{-s}}{4} \left(\frac{1}{s-1} - \frac{s-1}{s^2-2s+5} \right), \text{ 所以}$$

$$L^{-1}[F(s)] = \frac{1}{4} L^{-1}\left[\frac{e^{-s}}{s-1}\right] - \frac{1}{4} L^{-1}\left[\frac{(s-1)e^{-s}}{(s-1)^2+4}\right] = \frac{e^{t-1}}{4} [1 - \cos 2(t-1)] u(t-1)$$

【考点延伸】《考试宝典》8.2 拉氏变换的性质

六、(6分)【解析】在区域 D 内 $f(z)$ 满足 $C-R$ 条件 $\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$, 又 $v = -u^2$, 即

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = -2u \frac{\partial u}{\partial y} \\ -\frac{\partial u}{\partial y} = -2u \frac{\partial u}{\partial x} \end{cases}, \text{ 所以 } \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} = \left(-2u \frac{\partial u}{\partial y}\right) \left(2u \frac{\partial u}{\partial x}\right) = -4u^2 \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y}, \text{ 即}$$

$$(1 + 4u^2) \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \text{ 因为 } u \text{ 是实函数, 所以 } u^2 \geq 0, \text{ 所以 } \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \text{ 所以}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 0 \text{ 或 } \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \text{ 易得 } \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 0, \text{ } u, v \text{ 在区域 } D \text{ 内必为常数,}$$

所以 $f(z) = u + iv$ 在区域 D 内必为常数, 得证

【考点延伸】《考试宝典》2.1.3 函数解析的一个充分必要条件

2011-2012 学年第一学期期末考试试卷

一、(每题 7 分, 共 4 题, 28 分)

(1) 求复数 $\sqrt[3]{-1+i\sqrt{3}}$ 的所有值;(2) 求解方程 $\cos z = 1 + i$, 写出解的实部和虚部;(3) 讨论函数 $f(z) = x^2 - 3y + i(3x + y^2)$ 在何处可导? 何处解析? 并在可导处求出其导数。

- (4) 找出函数 $f(z) = \frac{1}{z+1} \exp\left(\frac{1}{z+2}\right)$ 的孤立奇点，并求出各点的留数。

二、计算积分（每题 8 分，共 3 题，24 分）

- (1) $\int_C |z| dz$ ，其中积分曲线 C 是：连接 -1 到 1 的直线段，再从 1 由上半单位圆到 -1 ；

- (2) $\oint_{|z|=3} \frac{z}{1-e^{z^2}} dz$ ；

$$(3) \int_0^{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) + r^2} d\theta \quad R > r > 0$$

三、(10 分)

(1) 求函数 $\frac{1}{z(z-1)(z+2)}$ 在圆环 $1 < |z-1| < 3$ 展开的罗朗级数

(2) 设 $f(z) = \exp(z^2)$, 求 $f^{(n)}(0)$

四、(16 分)

(1) 求保角映射 w ，将第四象限映为单位圆，且满足 $w(1-i)=0, w'(1-i)>0$ ；

(2) 求将单位圆内映为上半平面的分式线性映射 $w = w(z)$ ，且 $w\left(\frac{1}{2}\right)=i, w(1)=0$ ；

五、(16 分)

(1) $f(t) = \int_0^t \tau e^{-\tau} \sin \tau d\tau + t u(t-1)$ ，求 $Laplace$ 变换 $L[f(t)]$

(2) 设 $F(s) = e^{-s} \ln \frac{s^2 + 1}{s^2 - 2s + 2}$, 求 $Laplace$ 逆变换 $L^{-1}[F(s)]$;

六、(6分) 设函数 f 是整函数, 且当 $z \rightarrow \infty$ 时 $f(z) \rightarrow \infty$ 。

(1) 问 0 是 $g(z) = f\left(\frac{1}{z}\right)$ 的什么类型的奇点?

(2) 证明 f 是一多项式。

2011-2012 学年第一学期期末考试试卷参考答案

一、(10 分)

$$(1) \text{【解析】} -1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\frac{2\pi}{3}}, \quad \sqrt[3]{-1 + i\sqrt{3}} = \left(2e^{i\frac{2\pi}{3}}\right)^{\frac{1}{3}} = 2^{\frac{1}{3}}e^{i\left(\frac{2\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}\right)}, k=0, 1, 2$$

$$\text{所以值为: } 2^{\frac{1}{3}}e^{i\left(\frac{2\pi}{9}\right)}, 2^{\frac{1}{3}}e^{i\left(\frac{2\pi}{9} + \frac{2\pi}{3}\right)}, 2^{\frac{1}{3}}e^{i\left(\frac{2\pi}{9} + \frac{4\pi}{3}\right)}$$

【考点延伸】《考试宝典》 1.2.3 复数的乘幂与方根

(2) 有偿征集此题答案, 请联系 QQ:2848700158

(3) 【解析】由题 $f(z)$ 在复平面上连续, 记 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, 其中 $u = x^2 - 3y$, $v = 3x + y^2$, 设 $f(z)$ 在 $x_0 + iy_0$ 处可导, 所以 $f(z)$ 在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处满足 $C-R$ 条件

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} 2x_0 = 2y_0 \\ -3 = -3 \end{cases}, \text{ 解得: } y = x, \text{ 所以 } f(z) \text{ 在直线 } y = x \text{ 上可导, 处处不解析,}$$

导数为 $f'(z) = 2x + 3i$

【考点延伸】《考试宝典》 2.1.3 函数解析的一个充分必要条件

(3) 【解析】奇点为 $-1, -2$, $z = -1$ 为一阶奇点, $\text{Res}(f(z), -1) = e$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{z+2-1}e^{\frac{1}{z+2}} &= -\frac{1}{1-(z+2)}\left(1 + \frac{1}{1!(z+2)} + \frac{1}{2!(z+2)^2} + \dots + \frac{1}{n!(z+2)^n} + \dots\right) \\ &= -[(z+2) + (z+2)^2 + \dots]\left(1 + \frac{1}{1!(z+2)} + \dots + \frac{1}{n!(z+2)^n} + \dots\right) \end{aligned}$$

$$\text{Res}(f(z), -1) = -\left(\frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots \frac{1}{n!} + \dots\right) = -(e-1) = 1-e$$

【考点延伸】《考试宝典》 5.3.2 留数的计算规则

二、计算积分 (每题 8 分, 共 3 题, 24 分)

$$\text{【解析】}(1) \int_C |z| dz = \int_{C_1} |z| dz + \int_{C_2} |z| dz = \int_{-1}^1 |x| dx + \int_{C_2} dz = 1 - 2 = -1$$

$$(2) 1 - e^{z^2} = 1 - \left(1 + \frac{z^2}{1!} + \dots + \frac{z^{2n}}{n!} + \dots\right) = -\left(\frac{z^2}{1!} + \dots + \frac{z^{2n}}{n!} + \dots\right)$$

$$\frac{z}{1-e^{z^2}} = \frac{1}{-\frac{1}{z}\left(\frac{z^2}{1!} + \dots + \frac{z^{2n}}{n!} + \dots\right)}, \text{ 所以 } z=0 \text{ 为 } \frac{z}{1-e^{z^2}} \text{ 的一阶极点, 所以 } \oint_{|z|=3} \frac{z}{1-e^{z^2}} dz$$

$$= 2\pi i \operatorname{Res}\left(\frac{z}{1-e^{z^2}}, 0\right) = 2\pi i \times (-1) = -2\pi i$$

(3) 有偿征集此题答案, 请联系 QQ:2848700158

三、(10 分)

$$\begin{aligned} (1) \text{ 【解析】 } \frac{1}{z(z-1)(z+2)} &= \frac{\frac{1}{2}}{z-1} \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{z+2} \right) = \frac{\frac{1}{2}}{z-1} \left(\frac{1}{z-1+1} - \frac{1}{z-1+3} \right) \\ &= \frac{\frac{1}{2}}{z-1} \left(\frac{1}{1+z-1} - \frac{\frac{1}{3}}{1+\frac{z-1}{3}} \right) = \frac{\frac{1}{2}}{z-1} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n (z-1)^n - \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{(z-1)^n}{3^n} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n (z-1)^{n-1} - \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{(z-1)^{n-1}}{3^{n+1}} \right) \end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》4.4 洛朗级数

(2) 有偿征集此题答案, 请联系 QQ:2848700158

四、保角映射 (每题 8 分, 共 2 题, 16 分)

【解析】(1) 第一步: $w_1 = iz$: 映为第一象限, 第二步: $w_2 = w_1^2 = -z^2$: 映为上半平面, 第三步: $w = e^{i\theta} \frac{w_2 - z_0}{w_2 - \bar{z}_0} = e^{i\theta} \frac{z^2 + z_0}{z^2 + \bar{z}_0}$: 映为单位圆, 因为 $w(1-i)=0$, 所以 $z_0 = 2i$,

$$\begin{aligned} w &= e^{i\theta} \frac{w_2 - z_0}{w_2 - \bar{z}_0} = e^{i\theta} \frac{z^2 + 2i}{z^2 - 2i}, \quad w'(z) = e^{i\theta} \frac{-8iz}{(z^2 - 2i)^2}, \quad w'(1-i) = e^{i\theta} \frac{-8i(1-i)}{(z^2 - 2i)^2} \\ &= e^{i\theta} \frac{-8i(1-i)}{-16} = e^{i\theta} \frac{i+1}{2} > 0, \text{ 所以 } e^{i\theta} = \frac{1-i}{\sqrt{2}} \text{ 时, 满足条件, 所以其中一个映射为} \end{aligned}$$

$$w = e^{i\theta} \frac{w_2 - z_0}{w_2 - \bar{z}_0} = \frac{1-i}{\sqrt{2}} \frac{z^2 + 2i}{z^2 - 2i}$$

(2) 有偿征集此题答案, 请联系 QQ:2848700158

五、拉氏变换（每题 7 分，共 2 题，14 分）

【解析】(1) $L[\sin t] = \frac{1}{s^2 + 1}$, $L[t \sin t] = -\left[\frac{1}{s^2 + 1}\right]' = \frac{2s}{(s^2 + 1)^2}$,

$$L[e^{-t} t \sin t] = \frac{2(s+1)}{[(s+1)^2 + 1]^2}, L\left[\int_0^t \tau e^{-\tau} \sin \tau d\tau\right] = \frac{1}{s} \frac{2(s+1)}{[(s+1)^2 + 1]^2}$$

$$L[tu(t-1)] = L[(t-1)u(t-1) + u(t-1)] = \frac{e^{-s}}{s^2} + \frac{e^{-s}}{s},$$

$$L[f(t)] = \frac{1}{s} \frac{2(s+1)}{[(s+1)^2 + 1]^2} + \frac{e^{-s}}{s^2} + \frac{e^{-s}}{s}$$

(2) 有偿征集此题答案，请联系 QQ:2848700158

六、(6 分)

【解析】有偿征集此题答案，请联系 QQ:2848700158

【招募学霸兼职】

用你最擅长的学科知识，做最完美的答案解析。

【征集各科资料】

分享你手里的真题、作业习题或者笔记，我们将回馈一份感谢。

你在帮助学弟学妹的同时，
还能赚取一笔丰厚的零花钱！

请联系 QQ: 1760880175

呐呐



2019-2020 学年第一学期期末考试试卷

I 叙述定理

1. Cauchy积分公式
2. 留数定理
3. Liouville定理
4. Rouché定理
5. Jensen公式

II

II.1

$a > 0$, 计算 $\int_0^{\infty} e^{-ax} \cos bxdx$ 和 $\int_0^{\infty} e^{-ax} \sin bxdx$.

II.2

已知,

$$\sum_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(m+\tau)^2} = \frac{\pi^2}{\sin^2(\pi\tau)}.$$

计算

$$\sum_{m \geq 1, m \text{ 是奇数}} \frac{1}{m^2} \text{ 以及 } \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m^2}.$$

II.3

记

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} p(n) x^n = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^n}$$

为这种划分的生成函数。

证明, 当 $x \rightarrow 1$ 且 $0 < x < 1$ 时,

$$\log F(x) \sim \frac{\pi^2}{6(1-x)}.$$

III

证:

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^{n+1}} = \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdots (2n)} \pi.$$

IV

证:

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(a + \cos \theta)^2} = \frac{2\pi a}{(a^2 - 1)^{3/2}}, \quad a > 1.$$

V

$z^4 - 6z + 3 = 0$ 在 $1 < |z| < 2$ 上有多少根?

VI

f 在 D_r ($r = 1$) 上有界全纯, $f(0) \neq 0$. 设 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 为其零点, 且 $|z_n| < 1$.

证:

$$\sum_n (1 - |z_n|) < \infty.$$

VII

a.

证:

$$\zeta(s) = \sum_{1 \leq n < N} n^{-s} - \frac{N^{s-1}}{s-1} + \sum_{n \geq N} \int_n^{n+1} \left(\frac{1}{n^s} - \frac{1}{x^s} \right) dx$$

对所有 $\Re(s) > 0$ 和 $N > 1$ 均成立.

b.

证:

当 $t \rightarrow \infty$ 时,

$$|\zeta(1+it)| \leq C \log |t|,$$

上式中 C 为一常数.

